

Proyecto - Programa 2: Aplicación móvil Android (Valor 17.5%)

Este proyecto tiene como objetivo que los estudiantes realicen el proceso de desarrollo de requerimientos (elicitar, analizar, especificar y validar) de un software y lo programen en su totalidad.

Contexto del proyecto

En muchos cantones del país, el sistema de parqueo medido opera aún de manera presencial, el conductor busca un espacio físico disponible sin información previa, paga en efectivo o directamente a un inspector, y no cuenta con ningún registro digital de sus sesiones, pagos o multas pendientes. Este modelo genera ineficiencias tanto para el ciudadano como para la municipalidad, que ve limitada su capacidad de fiscalización y recaudación.

La empresa e-park ha desarrollado un ecosistema de parqueo inteligente que integra sensores físicos en las calles con una plataforma digital multimunicipality. El sistema opera actualmente en varios cantones del país, entre ellos San José, Cartago, Goicoechea, Montes de Oca y Quepos, entre otros. Cada municipalidad gestiona sus propias zonas, tarifas y horarios de operación de forma independiente dentro del mismo sistema.

No obstante, la aplicación móvil Android que los usuarios finales utilizarían para interactuar con este ecosistema aún no existe en su forma completa. Se plantea, por tanto, la necesidad de desarrollar dicha aplicación de forma nativa para Android, cubriendo las funcionalidades esenciales que permitan a los conductores gestionar sus sesiones de parqueo y a los administradores municipales supervisar el sistema desde sus dispositivos móviles.

La digitalización de este proceso genera beneficios concretos para ambas partes. El conductor gana visibilidad sobre la disponibilidad de espacios cercanos, la posibilidad de iniciar y controlar su sesión de parqueo desde el celular, y el acceso a su historial de pagos y multas en cualquier momento. La municipalidad, por su parte, obtiene mayor trazabilidad de las operaciones, reducción de la evasión de pago y una herramienta de gestión más eficiente para sus administradores.

The logo for 'epark' is displayed in a large, blue, lowercase sans-serif font. The 'e' is slightly separated from the 'p', and the 'k' has a distinctive shape with a short horizontal bar.

Solicitud de propuesta

A continuación, se presenta la solicitud de propuesta del proyecto, cuyo objetivo es establecer de manera completa y con detalle lo que se requiere ejecutar para hacer frente a la necesidad señalada.

Ante tal situación, la empresa e-park seleccionó su empresa para diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil nativa de Android con capacidad de gestionar sesiones de parqueo urbano municipal de forma remota y persistente, aprovechando las capacidades nativas del dispositivo para brindar una experiencia fluida y funcional al usuario.

Funcionalidades esperadas

La aplicación debe contar con una pantalla de inicio de sesión que funcione para dos tipos de usuarios, autenticados mediante correo electrónico y una contraseña que cumpla requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un símbolo especial):

- Administrador municipal: usuario predefinido en la base de datos, vinculado a una municipalidad específica.
- Conductor: cualquier ciudadano registrado en la plataforma que utilice los servicios de parqueo municipal.

Funcionalidades por tipo de usuario

La aplicación Android aprovechará las capacidades nativas del dispositivo para ofrecer funcionalidades específicas a cada tipo de usuario, tal como se detalla a continuación.

Usuario Administrador Municipal

- Gestión de zonas de parqueo: El administrador visualiza la lista de zonas habilitadas en su municipalidad. Desde esta sección, registra nuevas zonas indicando su nombre, número de espacios disponibles, tarifa por hora y horario de operación. También modifica o desactiva zonas existentes. Cada cambio queda registrado con fecha y hora en el sistema.
- Gestión de tarifas: El administrador selecciona una zona específica y actualiza la tarifa por hora aplicable. Los cambios de tarifa aplican únicamente a sesiones nuevas y no afectan sesiones activas en curso.
- Consulta de reportes básicos: El administrador selecciona un rango de fechas y consulta un resumen de las sesiones realizadas en su municipalidad, incluyendo el total de sesiones, los ingresos recaudados por zona y el número de multas registradas en ese período.

- Notificaciones push administrativas: El administrador recibe notificaciones instantáneas en su dispositivo cuando se producen situaciones que requieren atención, como un espacio con tiempo vencido que supera un umbral configurable o un reporte de incidencia generado por el sistema. Al tocar la notificación, la aplicación abre directamente la pantalla relevante para tomar acción.

Usuario Conductor

- Registro de cuenta: Desde la pantalla de inicio de sesión, el conductor accede a un formulario de registro donde ingresa su nombre completo, número de cédula, correo electrónico y una contraseña que cumpla los requisitos de seguridad. Al completar el registro, el sistema envía un correo de verificación con un enlace de activación. Una vez activada la cuenta, el conductor registra uno o más vehículos con su número de placa.
- Selección de municipalidad y búsqueda de zonas cercanas: El conductor selecciona la municipalidad donde desea parquear. La aplicación utiliza la geolocalización del dispositivo para mostrar las zonas de parqueo disponibles ordenadas por proximidad a su ubicación actual, indicando para cada zona la tarifa vigente y el horario de operación.
- Inicio de sesión de parqueo: El conductor ingresa el número de cuatro dígitos visible junto al espacio físico donde estacionó su vehículo. El sistema verifica que el espacio esté disponible, registra la sesión con la placa del vehículo seleccionado, la hora de inicio y la tarifa vigente, y confirma el inicio mediante una notificación en pantalla.
- Consulta de sesión activa y pago: Mientras la sesión está activa, el conductor visualiza en la pantalla principal el tiempo transcurrido, el costo acumulado y el espacio ocupado. Al finalizar su uso, accede al módulo de pago, selecciona su método preferido (tarjeta de crédito o débito registrada en su perfil) y confirma el cobro. El sistema genera un comprobante digital que queda disponible en el historial del conductor.
- Consulta de multas: El conductor accede a una sección donde visualiza todas las infracciones registradas asociadas a las placas vinculadas a su cuenta. Para cada multa se muestra el número de espacio, la fecha, la hora y el monto a cancelar. Desde esta misma pantalla, selecciona una multa vigente y procede a cancelarla mediante el módulo de pago integrado.
- Historial y perfil: El conductor consulta su historial completo de sesiones y pagos realizados, ordenados por fecha. Desde su perfil, edita sus datos personales, administra los vehículos vinculados a su cuenta y gestiona sus métodos de pago registrados.
- Notificaciones push de vencimiento: La aplicación envía una notificación automática al conductor cuando su sesión de parqueo activa está próxima a vencer, con un margen de tiempo configurable (por ejemplo, 10 minutos antes). Esto le permite al conductor actuar a tiempo y evitar una infracción.

- Historial offline básico: La aplicación almacena localmente en el dispositivo el historial reciente de sesiones del conductor, de modo que pueda consultarlo sin necesidad de conexión a internet. Esta información se sincroniza automáticamente con la base de datos en la nube cuando el dispositivo recupera la conectividad.

Otros requerimientos

- La aplicación debe ser nativa de Android, desarrollada utilizando Android Studio con lenguaje Java o Kotlin según preferencia del equipo.
- La aplicación debe solicitar y manejar adecuadamente los permisos necesarios del dispositivo: ubicación (para geolocalización de zonas cercanas) y notificaciones (para alertas push de vencimiento y avisos administrativos).
- Debe conectarse a una base de datos relacional que almacene de forma persistente toda la información de usuarios, vehículos, zonas, sesiones de parqueo, pagos y multas.
- Debe implementar almacenamiento local para el historial reciente de sesiones, permitiendo consulta básica sin conexión a internet con sincronización automática al recuperar conectividad.
- Se debe estimar un presupuesto realista para el desarrollo de la solución, tomando en cuenta que los desembolsos se harán por hitos, con entregables definidos para cada fase del proyecto.

Indicaciones generales y aspectos administrativos

- El proyecto debe ser desarrollado en equipos de cuatro personas. Todos los miembros del equipo que estén en la portada son responsables por la calidad del trabajo final, así como el avance respectivo.
- En caso de existir un compañero de equipo que no aporte al desarrollo del entregable deben excluir el nombre de dicho miembro de la portada del documento e informarlo al asistente.
- Se debe de nombrar a un miembro del equipo como jefe del proyecto, esta persona se encargará de realizar las principales comunicaciones y consultas acerca del proyecto tanto con el asistente por medio del correo o el canal de Telegram como con el profesor en el horario de consulta. Todo correo electrónico debe de ir con copia a los otros miembros del equipo y debe contener el asunto IC5821-Reqs-[...].
- Todos los avances deberán ser subidos al TecDigital antes de la hora límite indicada en la plataforma. Si se presenta algún problema, capture la pantalla y adjunte la imagen u otras evidencias que lo justifiquen junto con el entregable en un correo que deberá enviar a la cuenta anteriormente mencionada. Sea consciente de que será rebajado 1 punto a todo el equipo por cada minuto de retraso en la entrega.

- El día de la revisión de los proyectos programados es indispensable la participación de todos los miembros del equipo, en caso de que no se presente ningún miembro del equipo la nota obtenida será de 0; por otra parte, si miembros del equipo se ausentan injustificadamente a la revisión, solamente a los no presentes se les rebajaran **20 pts** de la nota obtenida en la revisión.
- Todos los documentos escritos se suben a TEC Digital en formato PDF. En caso de ser demasiado pesado el proyecto programado pueden subir un enlace.

Nota: en caso de subir un enlace asegúrese de dar los permisos necesarios para poder acceder al contenido de este.

- Para la aplicación deben crear un **archivo .zip** que contenga únicamente dos carpetas llamadas “documentación” y “solución_computacional”, en la primera deberá incluir el documento solicitado en las instrucciones del TEC Digital en formato PDF y en la segunda los archivos y/o carpetas necesarias para la implementación del proyecto, un archivo ejecutable .apk (este es el que se va a ejecutar en la revisión), y un archivo .txt que contenga todo su código que será sometido a control de plagio.
- Los avances serán sometidos a control de plagio y, por tanto, los fraudes, totales o parciales, durante la ejecución del proyecto serán calificados con nota de cero para todos los involucrados y se seguirá el trámite académico respectivo.

Cronograma y evaluación

Duración: 7 semanas (semanas 10 a 16)

Revisión: Semana 16

Los diferentes entregables del proyecto junto con su valor y fecha de entrega correspondiente se consultan en el TecDigital en la sección de Evaluaciones/Proyectos y mantendrán sus propias descripciones sobre el trabajo por realizar y rúbricas asociadas. En caso de necesitar más tiempo para algún entregable, se consulta directamente con el profesor.